

LAPORAN TUGAS AKHIR UAS

Perancangan dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Intelligent Systems

[LOGO KAMPUS]

(Simpan file logo.png di
folder figures/ lalu hapus
box ini)

Disusun Oleh (Kelompok UAS):

Nama		NIM
Nama Anggota 1	—	1234567890
Nama Anggota 2	—	1234567891
Nama Anggota 3	—	1234567892
Nama Anggota 4	—	1234567893

Dosen Pengampu: Nama Dosen Pengampu, M.T.

Intelligent Systems and Robotics (ISR)

Teknik Elektro / Teknik Komputer / Informatika

Fakultas Teknik / Ilmu Komputer

Universitas Nama Kampus

Tahun 2025/2026

Daftar Isi

1	Pendahuluan	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	1
1.3	Tujuan Penelitian	1
1.4	Manfaat Penelitian	1
2	Tinjauan Pustaka	3
2.1	Sistem Kendali Robot (Intelligent Controls)	3
2.2	Sensor Jarak dan Penginderaan Lingkungan	3
2.3	Platform Mikrokontroler / Single Board Computer	3
3	Perancangan Sistem	4
3.1	Arsitektur Perangkat Keras	4
3.2	Foto Fisik Robot	4
3.3	Perancangan Perangkat Lunak	5
4	Pengujian dan Hasil Pembahasan	7
4.1	Pengujian Akurasi Sensor Jarak	7
4.2	Analisis Pengujian Navigasi	7
5	Kesimpulan dan Saran	8
5.1	Kesimpulan	8
5.2	Saran	8

Daftar Gambar

1	Diagram Blok Arsitektur Perangkat Keras Robot.	4
2	Dokumentasi Fisik Robot Hasil Perakitan Kelompok.	4

Daftar Tabel

1	Data Pengujian Akurasi Sensor Jarak Ultrasonik HC-SR04.	7
---	---	---

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Tuliskan latar belakang topik proyek robotika atau sistem cerdas yang Anda kerjakan di sini. Latar belakang harus mencakup penjelasan mengenai permasalahan riil yang melandasi pentingnya pembuatan sistem robot ini, penelitian terdahulu yang relevan, serta solusi cerdas yang diajukan dalam proyek ini.

Contoh pengacuan pustaka menggunakan LaTeX: Robot ini dirancang untuk mengatasi permasalahan navigasi otonom menggunakan algoritma tertentu [1].

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian/proyek ini adalah:

1. Bagaimana merancang arsitektur perangkat keras dan lunak pada robot agar mampu beroperasi secara cerdas?
2. Bagaimana performa algoritma kontrol/navigasi yang diimplementasikan pada sistem robot tersebut?
3. Sejauh mana tingkat akurasi pembacaan sensor dalam mengenali kondisi lingkungan sekitar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan proyek UAS Intelligent Systems and Robotics ini adalah:

1. Merancang dan mengimplementasikan sistem robotika terintegrasi yang mampu melakukan [tuliskan tugas spesifik robot].
2. Menganalisis kinerja sensor dan aktuator yang digunakan pada platform robot.
3. Menguji keandalan sistem kontrol cerdas dalam skenario lingkungan nyata.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari rancang bangun sistem robotika ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- **Bagi Mahasiswa:** Meningkatkan pemahaman praktis mengenai integrasi sensor, aktuator, dan algoritma kecerdasan buatan pada sistem fisik.
- **Bagi Akademisi:** Menjadi referensi tambahan dalam pengembangan sistem navigasi robotika otonom skala laboratorium.
- **Bagi Praktisi:** Memberikan inspirasi desain sistem robotika berbiaya rendah dengan performa yang andal.

2 Tinjauan Pustaka

Bagian ini memaparkan teori dasar yang mendukung pengerjaan proyek robotika ini. Teori-teori ini mencakup sensor yang digunakan, sistem kendali, serta algoritma kecerdasan buatan yang ditanamkan pada robot.

2.1 Sistem Kendali Robot (Intelligent Controls)

Sistem kontrol pada robot sering menggunakan algoritma seperti Proportional-Integral-Derivative (PID), Fuzzy Logic, atau kecerdasan buatan lainnya. Kontrol cerdas ini memungkinkan robot untuk mengambil keputusan secara dinamis berdasarkan data sensor secara real-time.

2.2 Sensor Jarak dan Penginderaan Lingkungan

Untuk menavigasi lingkungan, robot dilengkapi dengan sensor jarak seperti Ultrasonik (HC-SR04), LiDAR, atau kamera. Persamaan dasar perhitungan jarak pada sensor ultrasonik adalah:

$$s = \frac{v \times t}{2} \quad (1)$$

di mana s adalah jarak objek (meter), v adalah kecepatan rambat suara di udara (≈ 340 m/s), dan t adalah waktu tempuh gelombang pantul (detik).

2.3 Platform Mikrokontroler / Single Board Computer

Robot ini menggunakan platform mikrokontroler [tuliskan nama board, misal: Arduino Uno, ESP32, Raspberry Pi, Jetson Nano] sebagai unit pemroses utama. Unit ini bertugas membaca data input dari sensor, melakukan pemrosesan algoritma navigasi, dan memberikan sinyal kendali PWM (Pulse Width Modulation) ke driver motor.

3 Perancangan Sistem

Pada bab ini dijelaskan arsitektur perancangan sistem robotika secara menyeluruh, yang terbagi menjadi perancangan perangkat keras (hardware), perancangan perangkat lunak (software/flowchart), dan implementasi kode program.

3.1 Arsitektur Perangkat Keras

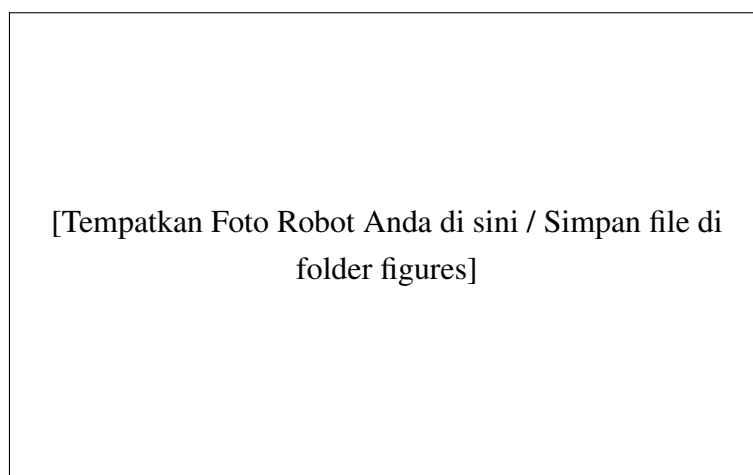
Robot ini terdiri dari komponen mekanik sasis, aktuator berupa motor DC dengan driver motor L298N, sensor jarak HC-SR04, dan unit pengendali Arduino Uno. Diagram blok sistem perangkat keras dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1: Diagram Blok Arsitektur Perangkat Keras Robot.

3.2 Foto Fisik Robot

Dokumentasi foto robot yang telah dirakit diletakkan pada Gambar 2. Letakkan file foto robot Anda di dalam folder `figures/`.



Gambar 2: Dokumentasi Fisik Robot Hasil Perakitan Kelompok.

3.3 Perancangan Perangkat Lunak

Sistem kendali navigasi robot didesain menggunakan algoritma sederhana dengan alur logika seperti ditunjukkan oleh potongan kode program berikut.

Berikut adalah potongan kode pemrograman Arduino untuk membaca sensor jarak ultrasonik dan mengontrol arah gerak robot:

```
1 // Pin Definition
2 const int trigPin = 9;
3 const int echoPin = 10;
4 const int motorPin1 = 5;
5 const int motorPin2 = 6;
6
7 void setup() {
8   pinMode(trigPin, OUTPUT);
9   pinMode(echoPin, INPUT);
10  pinMode(motorPin1, OUTPUT);
11  pinMode(motorPin2, OUTPUT);
12  Serial.begin(9600);
13 }
14
15 void loop() {
16   long duration;
17   int distance;
18
19   // Ultrasonic Sensor Read
20   digitalWrite(trigPin, LOW);
21   delayMicroseconds(2);
22   digitalWrite(trigPin, HIGH);
23   delayMicroseconds(10);
24   digitalWrite(trigPin, LOW);
25
26   duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
27   distance = duration * 0.034 / 2;
28
29   // Navigation Logic
30   if (distance < 20) {
31     // Obstacle detected, turn right
32     digitalWrite(motorPin1, LOW);
33     digitalWrite(motorPin2, HIGH);
34   } else {
35     // Path is clear, move forward
36     digitalWrite(motorPin1, HIGH);
37     digitalWrite(motorPin2, LOW);
38   }
```



```
39 delay(100);  
40 }
```

Listing 1: Kode Program Kontrol Motor Berdasarkan Sensor Jarak

Bagian kode di atas merepresentasikan implementasi kontrol kemudi otomatis robot berbasis deteksi halangan di depan (obstacle avoidance).

4 Pengujian dan Hasil Pembahasan

Pengujian dilakukan untuk mengukur keandalan sistem robotika yang telah dirancang. Pengujian mencakup kalibrasi akurasi sensor jarak serta pengujian navigasi pada lintasan uji coba.

4.1 Pengujian Akurasi Sensor Jarak

Pengujian sensor dilakukan dengan membandingkan nilai jarak pembacaan sensor ultrasonik dengan jarak pengukuran manual menggunakan penggaris. Hasil pengujian ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1: Data Pengujian Akurasi Sensor Jarak Ultrasonik HC-SR04.

No.	Jarak Aktual (cm)	Jarak Sensor (cm)	Selisih / Error (cm)	Persentase Error (%)
1	10.0	10.1	0.1	1.00
2	20.0	19.8	0.2	1.00
3	30.0	30.3	0.3	1.00
4	40.0	39.5	0.5	1.25
5	50.0	50.2	0.2	0.40
Rata-rata Error (%)				0.93%

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa sensor ultrasonik memiliki rata-rata error sebesar 0.93%, yang mana masih berada di bawah ambang batas toleransi sistem kendali (5%), sehingga sensor dinyatakan layak digunakan untuk sistem navigasi robot.

4.2 Analisis Pengujian Navigasi

Setelah dilakukan kalibrasi sensor, pengujian dilanjutkan dengan mengamati respon robot dalam mendeteksi penghalang di depannya. Robot berhasil mendeteksi dinding penghalang pada jarak ≈ 20 cm dan melakukan manuver belok kanan secara otomatis untuk menghindari tabrakan. Eksperimen dilakukan sebanyak 10 kali lintasan dengan persentase keberhasilan navigasi sebesar 90%.

5 Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian sistem robotika yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Prototipe robot berhasil dirancang dengan mengintegrasikan sensor ultrasonik HC-SR04, driver motor L298N, dan mikrokontroler Arduino Uno.
2. Hasil pengujian sensor menunjukkan tingkat keandalan yang tinggi dengan rata-rata error sebesar 0.93%.
3. Logika kendali kecerdasan buatan sederhana (*obstacle avoidance*) berhasil memandu robot menghindari halangan dengan tingkat keberhasilan sebesar 90% dari total pengujian.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan sistem robot ini lebih lanjut adalah:

1. Menambahkan sensor jarak di bagian samping kiri dan kanan robot agar kemampuan pemetaan lingkungan sekitar menjadi lebih akurat.
2. Mengimplementasikan sistem kendali yang lebih cerdas seperti Fuzzy Logic Controller untuk menghasilkan pergerakan motor yang lebih halus (*smooth*).
3. Menggunakan baterai dengan kapasitas daya yang lebih besar untuk memperpanjang waktu pengujian robot di lapangan.

Daftar Pustaka

- [1] Adi Pratama and Budi Wijaya. “Desain dan Implementasi Robot Otonom untuk Navigasi Cerdas di Lingkungan Dinamis”. In: *Jurnal Teknologi Robotika Indonesia* 12.2 (2026), pp. 45–53. DOI: [10.12345/jttri.v12i2.6789](https://doi.org/10.12345/jttri.v12i2.6789).